КЕЙС 3 · МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЁТА И РАСЧЁТ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ

ДРЕЙФ — планировщик миссий электрического буксира

Отвечаем клиенту буксира «СКАУТ» компании A-ROKETC: выполнима ли доставка его спутника на нужную орбиту, за сколько суток, сколько ксенона и насколько мы в этом уверены.

Андрей Углов · руководитель

Проект FRS (контроль доступа по лицу). Победитель Весенней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ 2026, призёр конференции «Инженеры будущего», 2-е место команды на ЛШАД ФКН ВШЭ (трек МТС).

Андрей [Фамилия] · физика

Призёр заключительного этапа ВсОШ по искусственному интеллекту, дважды участник заключительного этапа ВсОШ по физике, победитель Турнира городов.

Лев [Фамилия] · данные и ML

Победитель «Высшей пробы» по промышленной разработке и Московской предпрофессиональной олимпиады, финалист олимпиады ДАНО, полгода ML-разработчиком в компании.

Антон Винидиктов · экономика

1-е место на хакатоне ВШЭ и МТС, ведёт коммерческие проекты, ментор образовательных программ Сколково по цифровизации и ИИ.

ЗАДАЧА

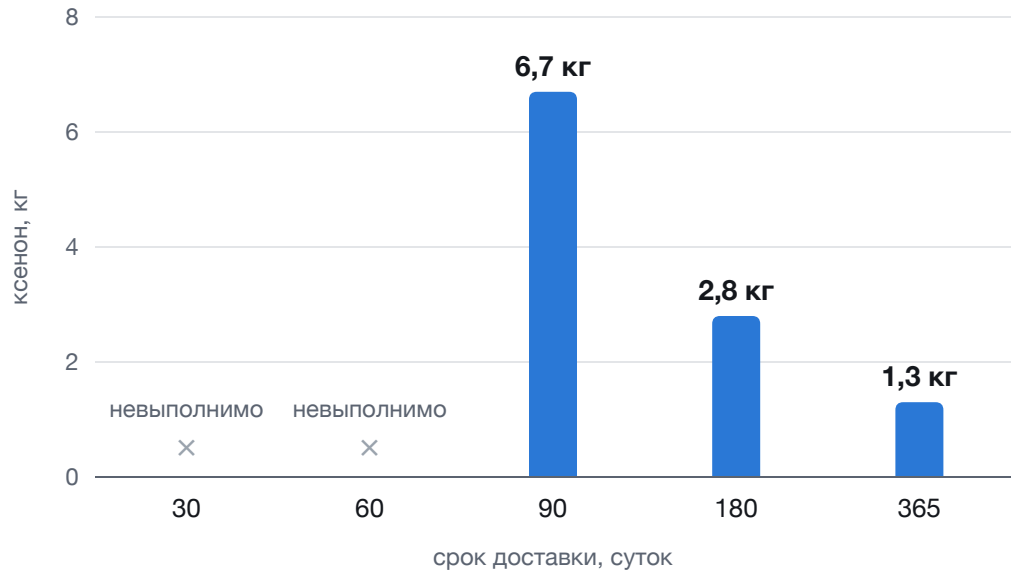
С тягой 55 мН клиент платит за срочность ксеноном, а некоторые сроки невыполнимы в принципе

Буксир «СКАУТ»: тяга 55 мН, удельный импульс 1500 с, суммарный импульс 380 кН·с, то есть около 26 кг ксенона на всю жизнь. Клиент спрашивает одно: **когда мой спутник будет на рабочей орбите и сколько это стоит.**

Дороже всего сдвинуть плоскость орбиты. Двигателем это быстро, но на 15° не хватит всего запаса. Можно дать Земле повернуть плоскость самой: из-за сплюснутости у полюсов (эффект J2) плоскость дрейфует, и скорость дрейфа зависит от высоты. Это почти бесплатно, но долго.

Постановка: по заявке (массы, орбита попутного запуска, целевые орбиты, срок) ответить, выполнима ли она, какой стратегией, за сколько суток и ксенона, с погрешностью, проверенной на реальных спутниках.

Цена срочности: сдвиг плоскости на −15° с солнечно-синхронной орбиты 550 км



Наш расчёт: буксир 150 кг + груз 50 кг, на борту 25,8 кг ксенона, тяга только на свету (62 % витка), атмосфера учтена. Обогнать плоскость с 500 км дороже, чем отстать: +15° за 180 суток стоит 10,3 кг против 2,8 кг, потому что ниже 350 км опускаться нельзя. Прямое численное моделирование тех же планов (J2, тень, атмосфера, расход массы) даёт ксенон в пределах 6 %, а за 60 суток не больше 11,2° из нужных 15°.

Данные буксира: a-rockets.com · расчёт: work/calc/strategy_map.py

ИДЕЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перебор стратегий, сверка и проверка на реальных спутниках

ШАГ 1

Перебор стратегий

Прямой поворот, дрейф выше или ниже цели, их сочетание, порядок развоза. Тень, расход массы, атмосфера.

ШАГ 2

Независимая сверка

Лучшие варианты пересчитываются прямым численным интегрированием. Для подъёма 550 → 1000 км расхождение с формулой меньше 1 %.

ШАГ 3

Проверка на реальных спутниках

OneWeb с двух запусков индийской LVM3 сами разводят плоскости дрейфом J2. Модель предсказала уход плоскости за 9–14 месяцев на всех 74 спутниках с ошибкой не больше 0,47°.

ШАГ 4

Ускоритель с отказом

Нейросеть на точных расчётах отвечает мгновенно, вне области обучения отказывается. Метрика — доля ошибочных «выполнимо».

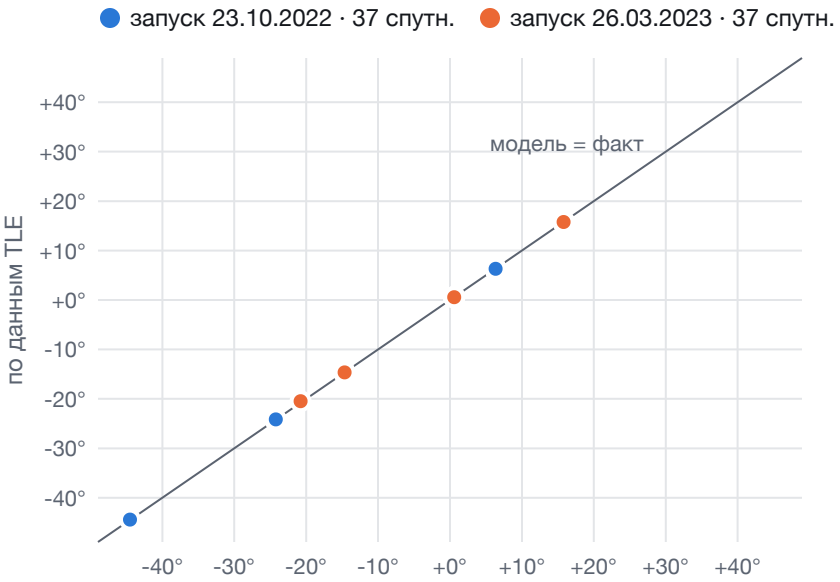
На чём стоим

Метод дрейфовых орбит для нескольких клиентов уже опубликован (Apa и др., март 2026), коммерческий аналог — ExoOPS. Новизну метода не заявляем.

Наш вклад

Открытый расчёт под конкретный «СКАУТ», погрешность, измеренная на реальных спутниках, и честное «не найдено решения».

Разнос плоскостей OneWeb внутри запуска: модель против факта



сдвиг плоскости по модели, относительно среднего запуска

Каждая точка — спутник, все 74, спутники одной группы ушли в одну плоскость, и их точки совпали. Медиана ошибки 0,14–0,19°, максимум 0,47° при уходе плоскости 64–143°. Реальный подъём 450 → 1190 км занял медиану 188 суток против 68–84 суток чистого подъёма по модели: разницу дают паузы и ожидания.

Данные: история TLE Space-Track (huggingface.co/datasets/juliensimon/space-track-tle-history, CC BY 4.0)

РЕЗУЛЬТАТ НА ЗАЩИТЕ И ПЛАН

8 ноября: работающий планировщик и отчёт о его точности на реальных спутниках

Живая демонстрация. Заявка «два спутника с одного попутного запуска — в разные плоскости, срок 120 суток», и как меняется ответ, если срок сократить до 60.

Метрики, которые покажем:

- расхождение с численным расчётом, % по суткам и ксенону
- ошибка дрейфа плоскости на реальных OneWeb, градусы
- ошибка сроков подъёма орбиты, сутки
- доля ошибочных «выполнимо» у ускорителя

СРОК	ЧТО	КТО	ГОТОВО, ЕСЛИ
26–28.10	Ядро: стратегии, знак дрейфа, тень, атмосфера	Андрей У., Андрей [Ф.]	уход вверх на 300 км даёт отставание плоскости
29.10–1.11	Численная сверка 20+ сценариев	Андрей [Ф.]	расхождение посчитано по каждому сценарию
29.10–1.11	История орбит OneWeb и Starlink: сроки подъёма и дрейф	Лев	ошибка в сутках и градусах на каждом спутнике
29.10–6.11	Цена срочности: прайс для трёх эталонных заявок	Антон	на слайде цены, а не «большой рынок»
2–3, 5–6.11	Интенсив: масса и режимы «СКАУТ» у менторов, сценарий БРИКС, интерфейс	все	параметры буксира обновлены в расчёте
4–6.11	Ускоритель, только если ядро готово	Лев, Андрей У.	ошибочных «выполнимо» меньше, чем у интерполяции
7–8.11	Репетиция, доработка с менторами, защита	все	укладываемся в 3:00

Минимальный результат при любом сбое — ядро и численная сверка на трёх эталонных миссиях. Это уже инженерный расчёт и модель по п. 9.4 Положения.

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАНАХ БРИКС

Один попутный запуск — свою орбиту получает каждая страна

Реальный клиент

5 ноября 2024 года «Союз-2.1б» с Восточного вывел 53 малых аппарата, среди них иранские Kowsar и Hodhod на высоте около 500 км. Иран в БРИКС с 2024 года. Попутные спутники оказываются там, куда летит основной груз. Буксир доводит каждый до своей орбиты, ДРЕЙФ считает, выполнимо ли это и за сколько.

Повестка Индии, председателя БРИКС-2026

ISRO к 2030 году требует уводить с орбиты больше 99 % отработавших аппаратов (Debris Free Space Missions). В июне 2026 года главы космических агентств БРИКС в Бенгалуру обсуждали «debris-free mission management». «СКАУТ» продаётся и для увода, ДРЕЙФ считает и эту миссию.

Общая научная задача

Инженеры ISRO, разрабатывающие управление для полностью электрической миссии, пишут, что для низких орбит учёт узла «is also crucial», и оставляют его на будущую работу. Это ровно наша задача. И OneWeb, на которых мы проверяем модель, выводила индийская ракета LVM3.

Формы кооперации

Открытая модель, которую операторы стран БРИКС перепроверяют сами. Совместный расчёт развоза по заявкам нескольких стран с одного запуска. Совместная проверка на данных своих спутников. Развитие в стажировке A-POKETC к пилотному полёту буксира в 2028 году.

interfax.ru/russia/1037987 · isro.gov.in/Debris_Free_Space_Missions.html · newsonair.gov.in, 24.06.2026 · arxiv.org/abs/2511.23014 · a-rockets.com